2026年上半年系统架构设计师第二期模考试卷（论文写作）

1、

论分布式系统设计及应用

分布式系统是在当今数字化业务规模急剧扩张、数据量爆炸式增长以及用户对服务响应速度和可靠性要求不断提高的需求下应运而生的一种重要技术架构。分布式系统（distributed system）是由多台通过网络通信、协同完成任务的计算机节点组成的系统，展现给用户统一逻辑整体，具有节点自治性、操作透明性等特征，用户无需感知数据分布即可完成跨节点操作。在涉及大规模数据处理、高并发访问、跨地域服务以及多业务协同的复杂应用场景开发中，分布式系统构建的是一个涵盖计算、存储、通信和管理的综合性平台。

请以“论分布式系统设计及应用”为题，依次从以下三个方面进行论述：

1.概要叙述你参与管理和开发的分布式相关软件项目以及你在其中所担任的主要工作。

2.结合实践，说明分布式系统在性能、可用性、一致性等维度面临哪些挑战。

3.结合你具体参与的项目说明你的项目如何应对分布式系统挑战，详细论述具体实施过程及实施效果。

选项内容.空

试题答案：

2、

论系统自动化测试及其应用

软件系统测试是在将软件交付给客户之前所必须完成的重要步骤之一，目前，软件测试仍是发现软件缺陷的主要手段。软件系统测试的对象是完整的、集成的计算机系统，系统测试的目的是验证完整的软件配置项能否和系统正确连接，并满足系统设计文档和软件开发合同规定的要求。系统测试工作任务难度高，工作量大，存在大量的重复性工作，因此自动化测试日益成为当前软件系统测试的主要手段。

请围绕“系统自动化测试及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述：

1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所担任的主要工作。

2.详细论述系统自动化测试的主要工作内容及优缺点。

3.结合你具体参与管理和开发的实际项目，说明是如何进行系统自动化测试的，具体实施过程以及应用效果。

选项内容.空

试题答案：

3、

论湖仓一体架构及其应用

随着 5G、大数据、人工智能、物联网等技术的不断成熟，各行各业的业务场景日益复杂，企业数据呈现出大规模、多样性的特点，特别是非结构化数据呈现出爆发式增长趋势。在这一背景下，企业数据管理不再局限于传统的结构化 OLTP（On-Line Transaction Processing）数据交易过程，而是提出了多样化、异质性数据的实时处理要求。传统的数据湖（Data Lake）在事务一致性及实时处理方面有所欠缺，而数据仓库（Data Warehouse）也无法应对高并发、多数据类型的处理。因此，支持事务一致性、提供高并发实时处理及分析能力的湖仓一体（Lake House）架构应运而生。湖仓一体架构在成本、灵活性、统一数据存储、多元数据分析等多方面具备优势，正逐步转化为下一代数据管理系统的核心竞争力。

请围绕“湖仓一体架构及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1.概要叙述你参与管理和开发的、采用湖仓一体架构的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。

2.请对湖仓一体架构进行总结与分析，给出其中四类关键特征，并简要对这四类关键特征的内涵进行阐述。

3.具体阐述你参与管理和开发的项目是如何采用湖仓一体架构的，并围绕上述四类关键特征，详细论述在项目设计与实现过程中遇到了哪些实际问题，是如何解决的。

选项内容.空

试题答案：

4、

论面向服务架构设计及其应用

面向服务架构（Service-Oriented Architecture, SOA） 是一种应用框架，将日常的业务应用划分为单独的业务功能服务和流程，通过采用良好定义的接口和标准协议将这些服务关联起来。通过实施基于 SOA 的系统架构，用户可以构建、部署和整合服务，无需依赖应用程序及其运行平台，从而提高业务流程的灵活性，帮助企业加快发展速度，降低企业开发成本，改善企业业务流程的组织和资产重用。

请围绕“论面向服务架构设计及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1. 概要叙述你参与分析和开发的软件系统开发项目以及你所担任的主要工作。

2. 说明面向服务架构的主要技术和标准，详细阐述每种技术和标准的具体内容。

3. 详细说明你所参与的软件系统开发项目中，构建 SOA 架构时遇到了哪些问题，具体实施效果如何。

选项内容.空

试题答案：

软考刷题系统
刷题打卡,试题含视频解析
备考资料下载
备考大全/希赛备考资料